전산화학 (2018년 1학기) **1차 시험**

2018년 3월 27일 (화요일), 오전 9:00 - 9:50

(총 5문제, 60점 만점)

답안지에 학번과 이름을 꼭 기입하기 바랍니다. 문제지는 제출할 필요 없습니다.
풀이과정 없이 답만 쓰면 0점 처리합니다.

1. **(총 20점, 각 10점)** 복소수 z가 다음과 같이 주어질 때, $\mathrm{Re}(z)$와 $\mathrm{Im}(z)$를 구하여라.

   (a) $zz^* + i\mathrm{Im}(z^*(1+2i)) = 5$

   (b) $z = (1-i)^{12}$

2. **(총 10점, 각 5점)** z가 다음과 같이 주어질 때, z^*를 구하여라.

   (a) $z = \frac{3+2i}{3-2i}$

   (b) $z = (1+\sqrt{2}i)e^{-i\pi/3}$

3. **(총 10점, 각 5점)** 다음 극좌표를 직교좌표로 나타내어라.

   (a) $(r,\theta) = (3, -2\pi/3)$

   (b) $(r,\theta,\phi) = (2, \pi/6, -4\pi/3)$

4. **(10점)** 일차원 상자 속 입자에 대한 Schrödinger 식의 해인 $\psi(x)$는 다음과 같이 두 가지 형태로 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}\psi(x) &= c_1 e^{ikx} + c_2 e^{-ikx} \\ &= A\cos(kx) + iB\sin(kx)\end{aligned}$$

   위 식에서 k는 상수이다. c_1과 c_2를 A와 B를 이용하여 나타내어라.

5. **(10점)** 다음 함수들 중 $-a$부터 a까지 적분했을 때 (a는 0보다 큰 임의의 상수), 항상 0이 되는 것을 모두 고르고, 0이 되는 이유를 간략하게 기술하여랴. 이유없이 답만 적으면 0점 처리.

   (a) $f(x) = (1-x^2)e^{-x^2}$.

   (b) $f(x) = e^{-x^2}\sin x$.

   (c) $f(x) = x\cos x + x^2 \sin x$

   (d) $f(x) = xe^{-x}$